

1 Principe des TDs et TPs

Dans les premiers Travaux Dirigés et Travaux Pratiques, nous allons faire des exercices qui vous serviront d'exemples d'exploitation du langage PHP en développement web pour la production d'un site web. Nous allons pour cela considérer des sites statiques conçus en HTML/CSS (one page ou multi page) et nous allons les modifier afin d'y insérer du code PHP. Ce code PHP aura pour but de simplifier l'écriture du site web en évitant les répétitions de code HTML. Pour cela nous utiliserons les notions vues en développement Web avec Php.

Vous réaliserez les exercices demandés durant les premières séances de TD et TP. Pendant les séances restantes et celles de PT dédiées au projet de la SAÉ 105, votre objectif sera de vous inspirer de ces exemples pour les appliquer au site web statique que vous aurez produit en Intégration Web (R112). Un seul sujet de TD/TP vous est fourni. Une fois ces sujets de TDs/TPs terminés, travaillez sur le projet.

2 Récupération et installation du site one page meetme

Récupérez l'archive du site meetme sur ecampus. Décompressez l'archive et mettez-les fichiers dans un répertoire nommé `www-dev/sae105/meetme` sur votre zone de dev. Visualisez le fichier `index.html`, vous devriez visualiser ce qui est donné par la Figure 1 (première image côté gauche). Vous pouvez constater que ce site est un site one page de présentation d'une personne masculine nommée Tom Saulnier. Nous allons faire en sorte de l'adapter pour une autre personne féminine.

2.1 Premières modifications avec instructions conditionnelles et séquentielles

On rappelle que l'écriture de code Php a généralement pour but de générer du code HTML. Ceci peut notamment se faire relativement à une condition. Renommez tout d'abord le fichier `index.html` en `index.php` afin que l'on puisse y insérer du php. Dans les toutes premières lignes du fichier (au-dessus du DOCTYPE), insérez la déclaration d'une variable nommée `$person` et qui est initialisée aléatoirement entre 1 et 2 avec l'instruction `random_int(1,2)`. Suivant la valeur de la variable `$person`, utilisez une instruction conditionnelle afin de remplir des variables nommées `$email` et `$name` avec l'email et le nom de la personne. On aura `$name` qui vaudra "Tom Saulnier" si `$person` vaut 1 et "Eva Helbert" si `$person` vaut 2. L'email `$email` vaudra "tomsaulnier@gmail.com" ou "evahelbert@gmail.com". Faites en sorte que là où l'email et le nom apparaissent ils soient remplacés par les instructions php `<?= $name ?>` et `<?= $email ?>` afin de les générer. Faites de même pour modifier la photo : il faut avoir "about-1.jpg" ou "about-2.jpg" selon la valeur de `$person`. Lorsque vous rechargez la page, vous devez alors constater qu'elle change aléatoirement entre les

deux personnes (l'un ou l'autre des deux sites ci-dessous est obtenu). Visualisez le code HTML du site pour bien vérifier que le php a été remplacé par le html généré.

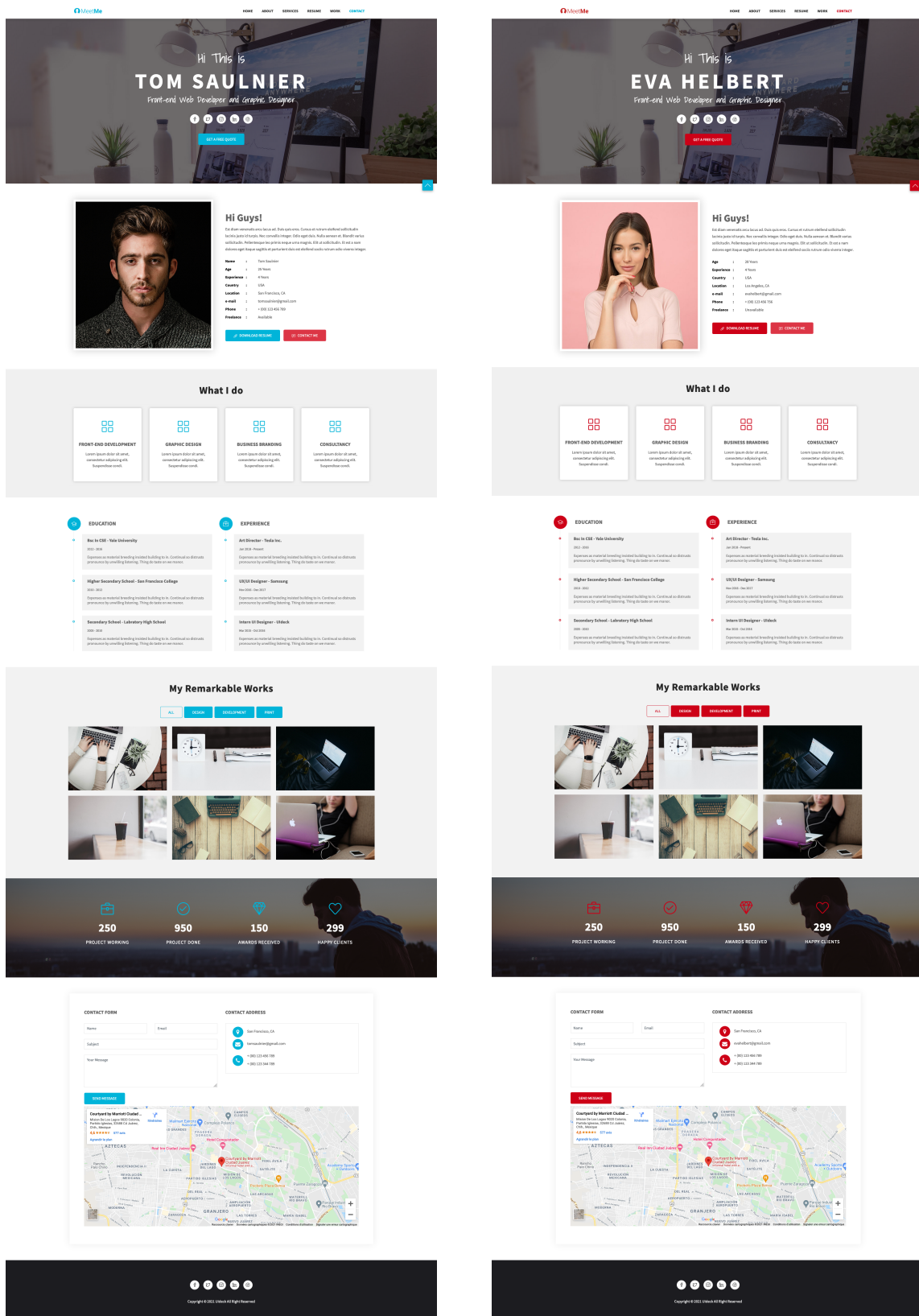


Figure 1. Le site meetme.

La date du copyright est fixée à 2018. En utilisant la fonction PHP `date`, faites en sorte que l'année soit générée automatiquement. Faites en sorte que suivant la personne, la feuille de style du site change. Si `$person` vaut 1 « `main.css` » est utilisé, sinon « `main-red.css` » est utilisé. Rechargez la page et constatez le changement de couleur. Seul le logo n'est pas modifié au rechargement : faites en sorte que lorsque `$person` vaut 2, ce soit « `logo-2.png` » d'utilisé au lieu de « `logo.png` ».

2.2 Premiers tableaux pour générer des éléments HTML

Suivant la personne, les détails affichés (nom, Age, expérience, ...) dans la balise `<div class="about-profile">` ne sont pas modifiés.

```
<div class="about-profile">
  <ul class="admin-profile">
    <li><span class="pro-title"> Name </span> <span class="pro-detail">Tom Saulnier</span></li>
    <li><span class="pro-title"> Age </span> <span class="pro-detail">25 Years</span></li>
    <li><span class="pro-title"> Experience </span> <span class="pro-detail">4 Years</span></li>
    <li><span class="pro-title"> Country </span> <span class="pro-detail">USA</span></li>
    <li><span class="pro-title"> Location </span> <span class="pro-detail">San Francisco, CA</span></li>
    <li><span class="pro-title"> e-mail </span> <span class="pro-detail">email@example.com</span></li>
    <li><span class="pro-title"> Phone </span> <span class="pro-detail">+ (00) 123 456 789</span></li>
    <li><span class="pro-title"> Freelance </span> <span class="pro-detail">Available</span></li>
  </ul>
</div>
```

Si l'on analyse cette div, on remarque que les `<li>` sont similaires, seul change le contenu textuel des balises `<span>`. Déclarez (au début du fichier) un tableau associatif dont les clés sont le texte des balises `<span class="pro-title">` (c.-à-d. "Nom", "Age", "Experience", "Country", "Location", "e-mail", "Phone" et "Freelance") et les valeurs le texte des balises `<span class="pro-detail">`. Suivant la personne tirée au hasard (donné par la variable `$person`), vous mettrez un contenu différent pour le tableau (choisissez un contenu pour Eva Helbert). Faites en sorte de générer automatiquement tous les `<li>` à l'aide d'une boucle parcourant le tableau.

Il y a encore beaucoup de balises répétées avec de simples modifications de leurs contenus. Nous allons faire en sorte de les générer à partir de tableaux. Dans le site apparaissent deux fois les icônes des réseaux sociaux, dans l'image de début et dans le footer. Ils sont contenus dans une div :

```
<ul class="social-icon wow fadeInUp" data-wow-delay="0.8s">
  <li>
    <a class="facebook" href="#"><i class="icon-social-facebook"></i></a>
  </li>
  <li>
    <a class="twitter" href="#"><i class="icon-social-twitter"></i></a>
  </li>
  <li>
    <a class="instagram" href="#"><i class="icon-social-instagram"></i></a>
  </li>
  <li>
    <a class="linkedin" href="#"><i class="icon-social-linkedin"></i></a>
  </li>
  <li>
    <a class="google" href="#"><i class="icon-social-google"></i></a>
  </li>
</ul>
```

On remarque que les `<li>` sont similaires, seul le nom du réseau social change dans l'attribut `class`. Déclarez (au début du fichier) un tableau indexé contenant tous les noms des réseaux sociaux. Faites en sorte de générer automatiquement tous les `<li>` à l'aide d'une boucle parcourant le tableau, et ceci aux deux endroits où les icônes apparaissent.

Le menu est dans une balise `div` :

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="main-navbar">
  <ul class="onepage-nev navbar-nav mr-auto w-100 justify-content-end clearfix">
    <li class="nav-item active">
      <a class="nav-link" href="#hero-area">
        Home
      </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#about">
        About
      </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#services">
        Services
      </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#resume">
        Resume
      </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#portfolios">
        Work
      </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#contact">
        Contact
      </a>
    </li>
  </ul>
</div>
```

On remarque à nouveau que le contenu change peu entre les éléments `<li>` (juste les élément surlignés). Générez le menu à partir des tableaux indexés suivants et contenant respectivement les noms des éléments du menu et l'identifiant HTML auquel ils font référence :

```
$menu=array("Home","About","Services","Resume","Work","Contact");
$menuAnchors=array("hero-area","about","services","resume","portfolios","contact");
```

Attention, le premier item a la class `active` en supplément aux autres. Faites de même pour le menu version mobile dans `<ul class="onepage-nev mobile-menu">`.

Intéressons-nous maintenant aux services qui apparaissent dans la div d'id « services ». On remarque rapidement que tous les items de service sont identiques à part : la valeur de l'attribut `data-wow-delay`, la valeur de l'icône et la balise `h3` (voir les zones surlignées sur l'image qui suit). A partir d'un tableau indexé contenant les noms des services (à vous de le déclarer), et d'un tableau indexé contenant les noms des icônes générez les items des services.

```

<!-- Services Section Start -->
<section id="services" class="services section-padding">
  <h2 class="section-title wow flipInX" data-wow-delay="0.4s">What I do</h2>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <!-- Services item -->
      <div class="col-md-6 col-lg-3 col-xs-12">
        <div class="services-item wow fadeInDown" data-wow-delay="0.3s">
          <div class="icon">
            <i class="icon-grid"></i>
          </div>
          <div class="services-content">
            <h3><a href="#">Front-end Development</a></h3>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse condi.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <!-- Services item -->
      <div class="col-md-6 col-lg-3 col-xs-12">
        <div class="services-item wow fadeInDown" data-wow-delay="0.6s">
          <div class="icon">
            <i class="icon-layers"></i>
          </div>
          <div class="services-content">
            <h3><a href="#">Graphic Design</a></h3>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse condi.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <!-- Services item -->
      <div class="col-md-6 col-lg-3 col-xs-12">
        <div class="services-item wow fadeInDown" data-wow-delay="0.9s">
          <div class="icon">
            <i class="icon-briefcase"></i>
          </div>
          <div class="services-content">
            <h3><a href="#">Business Branding</a></h3>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse condi.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

2.3 Génération du code HTML des autres sections

Nous allons à présent modifier chacune des sections restantes afin de générer le contenu à partir de tableaux PHP. Commençons par la section dédiée aux compteurs (<!-- Counter Area Start-->). Son contenu est donné sur la figure qui suit. Les éléments qui changent entre chaque compteur sont : le délai d'affichage (la valeur de l'attribut data-wow-delay), le nom de l'icône, les textes à afficher pour le compteur (nombre et texte). Dans un code PHP situé au niveau de la section, déclarez 3 tableaux indexés contenant chacun respectivement : les noms des compteurs, les nombres associés aux compteurs et les icônes associés aux compteurs. Générez ensuite le contenu de la section (chacun des <!-- Counter Item -->).

```

<!-- Counter Area Start-->
<section class="counter-section section-padding">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <!-- Counter Item -->
      <div class="col-md-3 col-sm-6 work-counter-widget text-center">
        <div class="counter wow fadeInDown" data-wow-delay="0.3s">
          <div class="icon"><i class="icon-briefcase"></i></div>
          <div class="counterUp">250</div>
          <p>Project Working</p>
        </div>
      </div>
      <!-- Counter Item -->
      <div class="col-md-3 col-sm-6 work-counter-widget text-center">
        <div class="counter wow fadeInDown" data-wow-delay="0.6s">
          <div class="icon"><i class="icon-check"></i></div>
          <div class="counterUp">950</div>
          <p>Project Done</p>
        </div>
      </div>
      <!-- Counter Item -->
      <div class="col-md-3 col-sm-6 work-counter-widget text-center">
        <div class="counter wow fadeInDown" data-wow-delay="0.9s">
          <div class="icon"><i class="icon-diamond"></i></div>
          <div class="counterUp">150</div>
          <p>Awards Received</p>
        </div>
      </div>
      <!-- Counter Item -->
      <div class="col-md-3 col-sm-6 work-counter-widget text-center">
        <div class="counter wow fadeInDown" data-wow-delay="1.2s">
          <div class="icon"><i class="icon-heart"></i></div>
          <div class="counterUp">299</div>
          <p>Happy Clients</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<!-- Counter Area End-->

```

Passons maintenant au contenu de la section dédiée au portfolio (<!-- Portfolio Recent Projects -->). Pour la génération du code HTML de la section des compteurs, nous avons déclaré 3 tableaux différents. Il peut être plus simple de déclarer un seul tableau multi-dimensionnel. La figure suivante présente une partie de la section et les éléments qui changent entre chaque item du portfolio sont surlignés. Faites en sorte de générer les items de la section à partir du tableau PHP suivant

```
$projects=array(
    1=>array("mix", "development", "print"),
    2=>array("mix", "design", "print"),
    3=>array("mix", "development"),
    4=>array("mix", "development", "design"),
    5=>array("mix", "development"),
    6=>array("mix", "design", "print")
);
```

```
<!-- Portfolio Recent Projects -->
<div id="portfolio" class="row wow fadeInDown" data-wow-delay="0.4s">
  <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-4 col-xl-4 mix development print">
    <div class="portfolio-item">
      <div class="shot-item">
        
        <div class="overlay">
          <div class="icons">
            <a class="lightbox preview" href="assets/img/gallery/img-1.jpg">
              <i class="icon-eye"></i>
            </a>
            <a class="link" href="#">
              <i class="icon-link"></i>
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-4 col-xl-4 mix design print">
    <div class="portfolio-item">
      <div class="shot-item">
        
        <div class="overlay">
          <div class="icons">
            <a class="lightbox preview" href="assets/img/gallery/img-2.jpg">
              <i class="icon-eye"></i>
            </a>
            <a class="link" href="#">
              <i class="icon-link"></i>
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Nous terminerons avec la section Resume du site (<!-- Resume Section Start -->). On peut constater que deux div différentes permettent d'afficher la partie education et experience: <div class="education wow fadeInRight" data-wow-delay="0.3s"> et <div class="experience wow fadeInRight" data-wow-delay="0.6s">. Par contre leur contenu est très similaire (voir figure suivante où les éléments différents sont surlignés).

```

<div class="education wow fadeInRight" data-wow-delay="0.3s">
  <ul class="timeline">
    <li>
      <i class="icon-graduation"></i>
      <h2 class="timelin-title">Education</h2>
    </li>
    <li>
      <div class="content-text">
        <h3 class="line-title">Bsc In CSE - Yale University</h3>
        <span>2012 - 2016</span>
        <p class="line-text">Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor.</p>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="content-text">
        <h3 class="line-title">Higher Secondary School - San Francisco College</h3>
        <span>2010 - 2012</span>
        <p class="line-text">Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor.</p>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="content-text">
        <h3 class="line-title">Secondary School - Labratory High School</h3>
        <span>2005 - 2010</span>
        <p class="line-text">Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor.</p>
      </div>
    </li>
  </ul>
</div>
<div class="experience wow fadeInRight" data-wow-delay="0.6s">
  <ul class="timeline">
    <li>
      <i class="icon-briefcase"></i>
      <h2 class="timelin-title">Experience</h2>
    </li>
    <li>
      <div class="content-text">
        <h3 class="line-title">Art Director - Tesla Inc.</h3>
        <span>Jan 2018 - Present</span>
        <p class="line-text">Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor.</p>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="content-text">
        <h3 class="line-title">UX/UI Designer - Samsung</h3>
        <span>Nov 2016 - Dec 2017</span>
        <p class="line-text">Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor.</p>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="content-text">
        <h3 class="line-title">Intern UI Designer - UIdeck</h3>
        <span>Mar 2015 - Oct 2016</span>
        <p class="line-text">Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor.</p>
      </div>
    </li>
  </ul>
</div>

```

Nous allons mettre dans deux tableaux les données relatives aux timelines education et experience :

```

$education=array(
    array("Bsc In CSE - Yale University","2012 - 2016","Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor."),
    array("Higher Secondary School - San Francisco College","2010 - 2012","Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor."),
    array("Secondary School - Labratory High School","2005 - 2010","Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor.")
);

$experience=array(
    array("Art Director - Tesla Inc.,"Jan 2018 - Present","Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor."),
    array("UX/UI Designer - Samsung","Nov 2016 - Dec 2017","Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor."),
    array("Intern UI Designer - UIdeck","Mar 2015 - Oct 2016","Expenses as material breeding insisted building to in. Continual so distrusts pronounce by unwilling listening. Thing do taste on we manor.")
);

```

Écrivez une fonction nommée

```
function generateTimeline(string $title, string $icon, array $tab):void
```

Elle sera appelée de la manière suivante pour les timelines :

```
generateTimeline("Education", "icon-graduation", $education);
```

```
generateTimeline("Experience", "icon-briefcase", $experience);
```

Cette fonction permettra de générer tout le contenu de la balise `<ul class="timeline">` associée.

3 Récupération et installation du site multi page Moderna

Récupérez l'archive du site Moderna sur ecampus. Décompressez l'archive et mettez-les fichiers dans un répertoire nommé `www-dev/sae105/Moderna` sur votre zone de dev. Visualisez le fichier `index.html`, vous devriez visualiser ce qui est donné par la Figure 2. Vous pouvez constater que ce site est un site multi page de présentation d'une entreprise : à chaque fois que l'on clique sur un élément du menu on change de page. Le site est constitué de 9 pages au total : `about.html`, `blog.html`, `index.html`, `portfolio.html`, `team.html`, `blog-single.html`, `contact.html`, `portfolio-details.html` et `services.html`

Commencez par renommer toutes ces pages en `.php` au lieu de `.html` car nous allons y insérer du code PHP. Vérifiez bien que sur votre zone de dev, vous n'avez plus que les versions `.php`. Malheureusement en faisant cela, nous avons cassé tous les liens entre les pages. En effet le menu fait référence aux pages avec leur extensions en `.html` (et maintenant elles sont en `.php`). Pour vous en rendre compte, rechargez la page d'accueil `index.php` et cliquez sur un des items du menu : vous aurez le message d'erreur « The requested URL was not found on this server. ». Pour pallier cela, reprenez toutes les pages et là où un lien vers une page `.html` apparaît, remplacez le

nom du fichier par sa version en .php. Vérifiez que cela fonctionne à nouveau correctement.

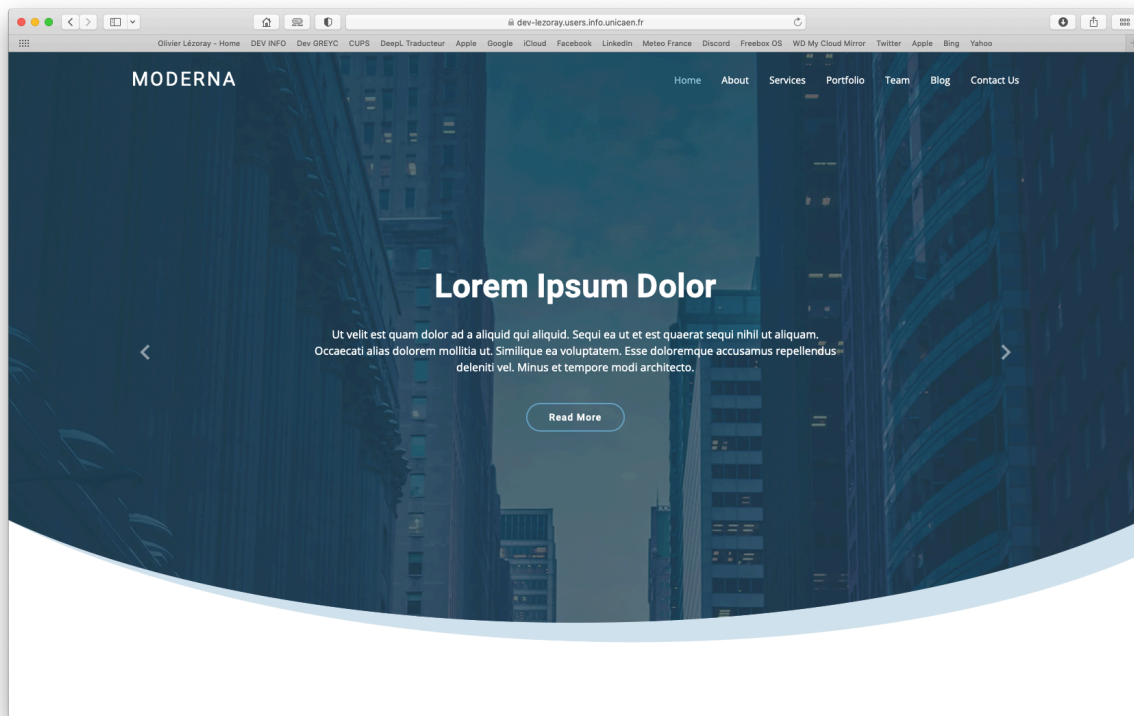


Figure 2. Le site multi page Moderna.

En effectuant les modifications, vous avez dû remarquer que le menu est répété dans chaque page. Ce n'est pas du tout pratique car une simple modification de celui-ci (comme l'extension du nom de fichier que nous venons de faire) doit être effectuée dans tous les fichiers du site qui contiennent le menu (on peut en dire de même pour le footer du site que toutes les pages contiennent). Ce n'est pas du tout efficace ! Il serait mieux d'avoir le header et le footer chacun dans un fichier et que les autres pages y fassent référence. C'est ce que nous allons faire.

Mettez dans un fichier nommé `header.inc.php` tout ce qui va jusqu'à de `<!DOCTYPE html>` à `<!-- End Header -->` dans le fichier `index.php`. Remplacez tout ce code HTML par le code php `<?php include_once("header.inc.php"); ?>`

Mettez ensuite dans un fichier nommé `footer.inc.php` tout ce qui va jusqu'à de `<!-- ===== Footer ===== -->` à `</html>` dans le fichier `index.php`. Remplacez tout ce code HTML par le code php `<?php include_once("footer.inc.php"); ?>`

Vérifiez que la page d'index fonctionne toujours bien avec ces changements. Les lignes php que nous avons écrites permettent d'inclure du contenu provenant d'un autre fichier, ce qui évite de dupliquer son contenu. Effectuez cette modification pour toutes les autres pages du site : supprimez le code HTML correspondant aux header et footer et incluez les fichiers `header.inc.php` et `footer.inc.php` avec les mêmes instructions php que ci-dessus.

Une fois ceci fait, vous remarquerez que, hormis pour la page d'index, les autres pages ne s'affichent pas correctement. En effet l'entête de la page d'accueil et celui des autres pages est très légèrement différent.

Dans la page d'accueil on doit avoir :

```
<!-- ===== Header ===== -->
```

```
<header id="header" class="fixed-top d-flex align-items-center header-transparent">
```

et dans les autres pages, on doit avoir

```
<!-- ===== Header ===== -->
```

```
<header id="header" class="fixed-top d-flex align-items-center ">
```

Pour corriger cela, déclarez une variable `$page` au début de chaque page, et avant l'instruction d'inclusion. Suivant la page, vous mettrez la valeur de la variable avec "home", "about", "blog", "blog-single", "contact", "portfolio", "portfolio-details", "services", "team". Dans le fichier header.inc.php, si la variable `$page` vaut "home", le header doit contenir la classe header-transparent et ne pas la contenir sinon. La variable `$page` est accessible dans le fichier header.inc.php grâce à l'inclusion. Vérifiez que cela a réglé le problème d'affichage.

Un autre problème subsiste : quand on change de page, le texte correspondant dans le menu ne passe pas en bleu, c'est toujours le texte « Home » qui l'est. Cela vient du fait que dans le fichier header.inc.php on trouve une instruction qui précise quelle page du menu est active :

```
<li><a class="active" href="index.php">Home</a></li>
```

Or le `class="active"` ne doit apparaître que pour la page active. En utilisant la valeur de la variable `$page`, corrigez ceci. Pour la page portfolio-details.php, le texte « Portfolio » devra être actif dans le menu. Pour la page blog-single.php, le texte « Blog » devra être actif dans le menu.

Dans les pages (hormis la page index.php), on trouve une section similaire (ici pour la page « contact.php »):

```
<!-- ===== Contact Section ===== -->
<section class="breadcrumbs">
  <div class="container">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
      <h2>Contact</h2>
      <ol>
        <li><a href="index.php">Home</a></li>
        <li>Contact</li>
      </ol>
    </div>

  </div>
</section><!-- End Contact Section -->
```

On remarque que ces sections sont identiques d'une page à l'autre sauf pour le texte surligné qui dépend de la page. Mettez cette section dans une page nommée « pageinfo.inc.php » et incluez la dans chaque page. Faites en sorte que le texte

affiché dépende de la page. Attention aux pages portfolio-details.php et blog-single.php pour lesquelles la section est légèrement différente !

Maintenant que le site a été optimisé au niveau de ses header et footer, analysez chaque page une à une puis faites des modifications dans chacune d'entre elles afin de générer automatiquement des éléments à partir de tableaux (comme pour meetme). À vous cette fois de trouver quelles zones peuvent être générées et à partir de quels tableaux. Il faut le faire au moins une fois par page.